

معاً
نصنع
مستقبلك

السادس المهني
(فنون تطبيقية - زراعة)

طريق
التفوق

الرياضيات

الملزمة الشاملة

كل سؤال
خطوة نحو
النجاح

القطع الزائد

القطع الناقص

القطع المكافئ

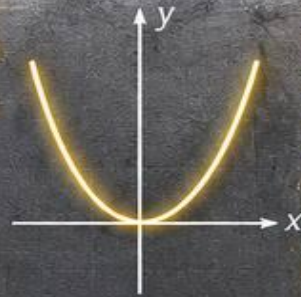
الدائرة



القطع الزائد



القطع الناقص



القطع المكافئ



الدائرة

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Mathematics

$$y^2 = 4px$$
$$x^2 + y^2 = r^2$$
$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

الأستاذ

حيدر محمد

في الرياضيات ... أنت قادر



أسئلة وزارية
مجمعة



شرح مبسط
ومنظم



أمثلة وتمارين
شاملة



مناسبة
لطلاب الخارجي



للتواصل والاستفسار

07724496963

Success
is a choice

المعرفة
تصنع الفرق

خطوات الحل

1 دائماً أعوضهن عكس الإشارة → مركز (h, k)

2 ما يصير صفر ولا سالب → نصف القطر r

3 معادلة الدائرة :
 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

سؤال وزاري



جد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة $C(-2, 3)$ ونصف قطرها 4 وحدات .

الحل:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$$



سؤال تمارين

2

جد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة $C(-3,3)$ ونصف قطرها 8 وحدات

الحل:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(x + 3)^2 + (y - 3)^2 = 64$$



خطوات الحل

دائماً نعوض (h, k) مركز الدائرة
في المعادلة العامة:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

ما يصير صفر ولأ سالب $\rightarrow$ نصف القطر r

معادلة الدائرة $\rightarrow (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

نقطة الأصل $\rightarrow (0, 0)$

نفس الإشارة نعوضهن $\rightarrow (x, y) \rightarrow$ النقطة

قانون نصف القطر $\rightarrow r = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2}$



سؤال مرشح

1

جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الاصل وتمر بنقطة $(-3, -2)$

الحل:

بما أن المركز هو نقطة الأصل؛ لذا فإن $(h, k) = (0, 0)$.

$$r = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2}$$

$$r = \sqrt{(-3 - 0)^2 + (-2 - 0)^2}$$

$$r = \sqrt{(-3)^2 + (-2)^2} \rightarrow r = \sqrt{9 + 4}$$

$$r = \sqrt{13} \text{ Unit length.}$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(x - 0)^2 + (y - 0)^2 = 13$$

سؤال واجب

2

جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقطة $(-3, 4)$ مركزها $C(1, 2)$





سؤال مرشح

3



مهم جداً

جد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة C (2,-1) وتمر بنقطة الأصل (0,0)

الحل:

1 قانون الجذر (*) $r = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2}$

2 نعوض (*) $r = \sqrt{(0 - 2)^2 + (0 + 1)^2}$

3 ناتج (*) $r = \sqrt{(-2)^2 + (+1)^2}$

(*) $r = \sqrt{4 + 1}$

$r = \sqrt{5}$

4 قانون الدائرة (*) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

5 نعوض بدون جذر (*) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 5$



طريقك نحو التفوق ..

مع الرياضيات ... نصنع مستقبلك

كل خطوة
تقربك من هدفك ..



خطوات الحل

• احدد x_1, y_1, x_2, y_2 من خلال النقطتين التي بالسؤال

• اكتب قانون المركز $C = \frac{x_2 + x_1}{2}, \frac{y_2 + y_1}{2}$

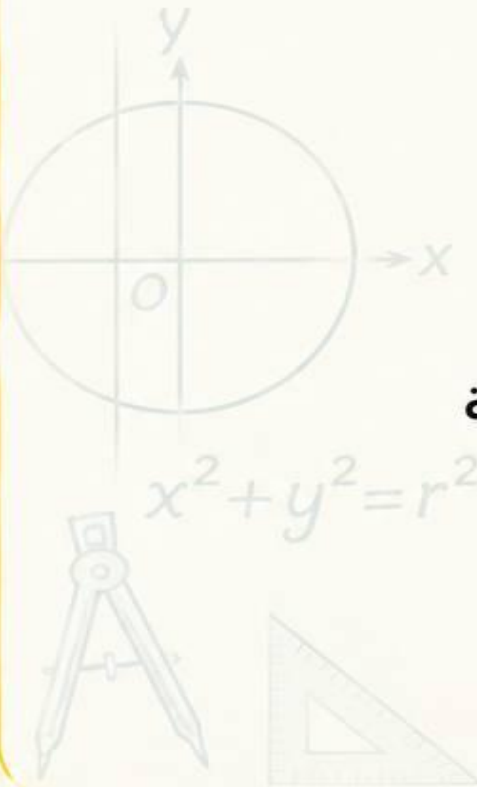
• اعوض بالقانون واطلع الناتج

• اجيب نقطة من نقاط السؤال

• اكتب قانون الجذر واحل مثل الحالة الثانية

• اجد قيمة r

• اكتب قانون الدائرة واعوض



مجهودك اليوم ..

هو نجاحك غداً

« لا تتوقف ... فأنت أقرب مما تظن .. »



العلم
يمنحك
قوة تصنع
بها مستقبلك



الأستاذ حيدر محمد

5



07724496963

طريقك نحو التفوق ..

سؤال وزاري

1

جد معادلة الدائرة التي نهايتي أحد أقطارها النقطتان $A(-4,0)$ $B(0,6)$.

الحل:

$$c = \left(\frac{x_2 + x_1}{2}, \frac{y_2 + y_1}{2} \right) \dots \dots \dots (*) \text{ قانون المركز}$$

$$c = \frac{0 - 4}{2}, \frac{6 + 0}{2} \dots \dots \dots (*) \text{ أعوض بالقانون}$$

$$c = (-2, 3) \dots \dots \dots (*) \text{ الناتج}$$

$$c = (-2, 3), (0, 6) \dots \dots \dots (*) \text{ أستخرج الناتج وأختار أكبر نقطة بالسؤال}$$

$$r = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2} \dots \dots \dots (*) \text{ قانون الجذر}$$

$$r = \sqrt{(0 + 2)^2 + (6 - 3)^2} \dots \dots \dots (*) \text{ أعوض بالقانون}$$

$$r = \sqrt{(2)^2 + (3)^2}$$

$$r = \sqrt{4 + 9} \rightarrow \rightarrow r = \sqrt{13}$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \dots \dots \dots (*) \text{ أكتب معادلة الدائرة وأعوض}$$

$$(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 13$$

سؤال واجب

2

جد معادلة الدائرة التي نهايتي أحد أقطارها النقطتان $(-3,5)$ $(2,1)$.



خطوات الحل

- تكتب معادلة الدائرة جوا المعادلة الى منطيقها بالسؤال
- تستخرج قيمة $(h, k), r$

سؤال وزاري

1

جد إحداثيات المركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها

$$(x + 5)^2 + (y - 3)^2 = 36$$

الحل:

اكتب المعادلة العامة للدائرة:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

وبالمقارنة نجد أن:

$$h = -5$$

$$k = 3 ,$$

$$r = 6 ,$$

$$(h, k) = (-5, 3), \quad r = 6.$$



المعرفة اليوم ..
تصنع فرقك غداً ..

خطوة بخطوة
نصل إلى الهدف ..

سؤال وزاري

2

جد إحداثيات المركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها

$$(x - 4)^2 + y^2 = 9$$

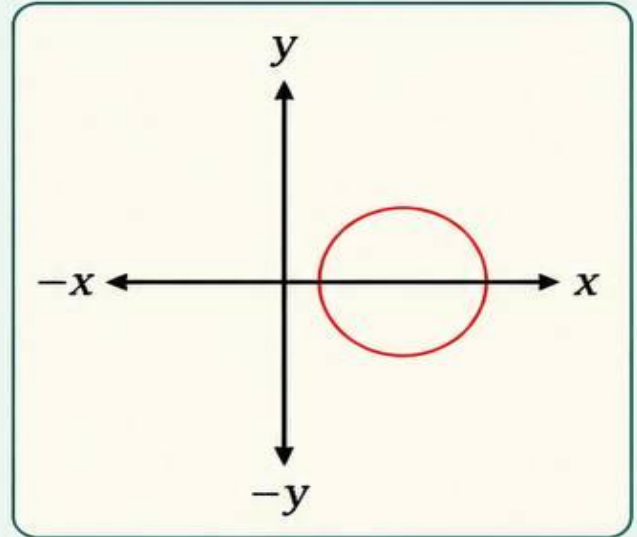
الحل:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$h = 4$$

$$k = 0$$

$$(h, k) = (4, 0), \quad r = 3$$





رياضيات

السادس المهني (فنون و زراعة)

الفصل الأول

الدائرة

خطوات الحل

- تعتبر حالة بسيطة وحلوة لان خطوات حلها تذكر تطلعها من السؤال بس لازم تعرف نقاط التماس التي هي:
- اذا كانت تماس محور x فإن نقطة التماس $(h, 0)$
- اذا كانت تماس محور y فإن نقطة التماس $(0, k)$
- اذا كانت تماس المحورين فإن نقطتي التماس $(h, 0)$ $(0, k)$

2 سؤال واري

جد معادلة الدائرة التي مركزها $C(5, -3)$ وتماس المحور (x) ثم جد نقطة التماس

الحل:

معادلة الدائرة (*) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

أُمسُ المحور (x) (*) $(x - 5)^2 + (y + 3)^2 = 9$

نقطة التماس (*) $(h, 0) \rightarrow \rightarrow (5, 0)$



سؤال وزاري

3

جد معادلة الدائرة التي مركزها $C(-6, -2)$ وتمس المحور (y) ثم جد نقطة التماس

الحل:

معادلة الدائرة (*) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

أُمسُ المحور (y) (*) $(x + 6)^2 + (y + 2)^2 = 36$

نقطة التماس (*) $(0, k) \rightarrow (0, -2)$



سؤال وزاري

4

جد معادلة الدائرة التي مركزها $(-5, 5)$ وتمس المحورين ثم جد نقطتي التماس

الحل:

معادلة الدائرة (*) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

أعوض بالمعادلة (*) $(x + 5)^2 + (y - 5)^2 = 25$

نقطتي التماس $\begin{cases} (h, 0) \rightarrow (-5, 0) \\ (0, k) \rightarrow (0, 5) \end{cases}$



لا تنتظر أن تصبح الرياضيات سهلة...
و استمر حتى تصبح أنت أقوى منها.

سؤال وزاري

4

جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين ونصف قطرها 4 وحدات وتقع في الربع الرابع

الحل:

$$r = 4$$

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$h = 4$$

$$(x - 4)^2 + (y + 4)^2 = 16$$

$$k = -4$$

لأنها في الربع الرابع

سؤال وزاري

5

دائرة مركزها (2,a) ونصف قطرها 4 وحدات وتمس المحور (x) جد قيمة a ومعادلة الدائرة

الحل:

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$

$$(x - 2)^2 + (y - a)^2 = 16 \quad a = 4$$

$$(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 16$$





خطوات الحل

- أفرض المركز (*) (r, r)
- اكتب قانون الدائرة
- اعوض النقطة والمركز بالمعادلة
- افتح مربع حدانية للقوسين
- رتب المعادلة
- افتح التجربة
- اكتب معادلة الدائرة مرتين

خطوة بخطوة نحو
نحو التفوق



سؤال وزاري

1

جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين وتمر بالنقطة (2,4)

 الحل:

أفرض المركز (*) (r, r)

أكتب معادلة الدائرة (*) $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

أعوض بالقانون (*) $(2 - r)^2 + (4 - r)^2 = r^2$

أفتح مربع الحداينة (*) $4 - 4r + r^2 + 16 - 8r + r^2 = r^2$

$r^2 - 12r + 20 = 0$ (*)

$(r - 10)(r - 2) = 0$

$r = 10$, $r = 2$

$h = 10$, $h = 2$

$k = 10$, $k = 2$

$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$

$(x - 10)^2 + (y - 10)^2 = 100$

$(x - 2)^2 + (y - 2)^2 = 4$





الأسئلة الوزارية للدائرة

1. جد معادلة الدائرة التي نهايتي أحد أقطارها النقطتان $A(-4,0)$ $B(0,6)$.

2. جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل والنقطة $(-3,-2)$ تمر بنقطة.

3. جد معادلة الدائرة التي مركزها النقطة $C(-2,3)$ ونصف قطرها 4 وحدات.

4. جد معادلة الدائرة التي مركزها $C(5,-3)$ وتمس المحور (x) ثم جد نقطة التماس.

5. جد إحداثيات المركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها

$$(x - 4)^2 + y^2 = 9 .$$

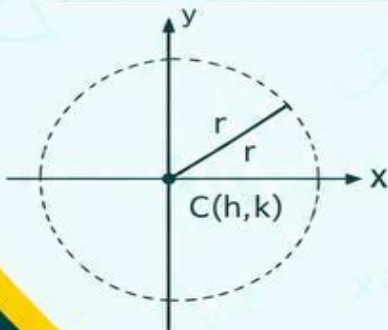
6. جد إحداثيات المركز وطول نصف قطر الدائرة التي معادلتها

$$(x + 5)^2 + (y - 3)^2 = 36 .$$

7. جد معادلة الدائرة التي مركزها $C(-6,-2)$ وتمس المحور (y) ثم جد نقطة التماس.

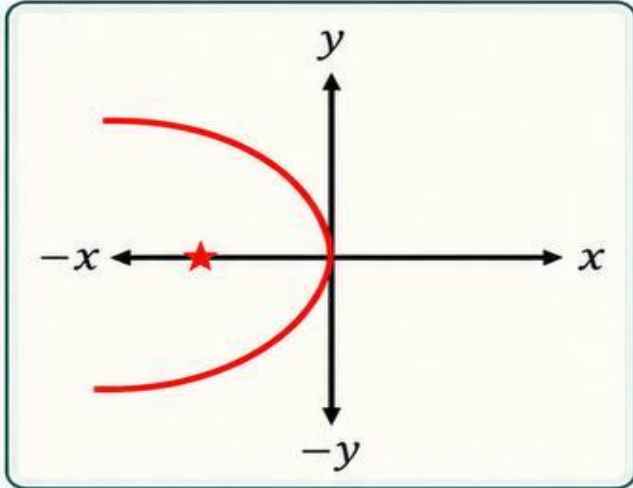
8. جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين وتمر بالنقطة $(-5,5)$.

9. جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين وتمر بالنقطة $(2,4)$.

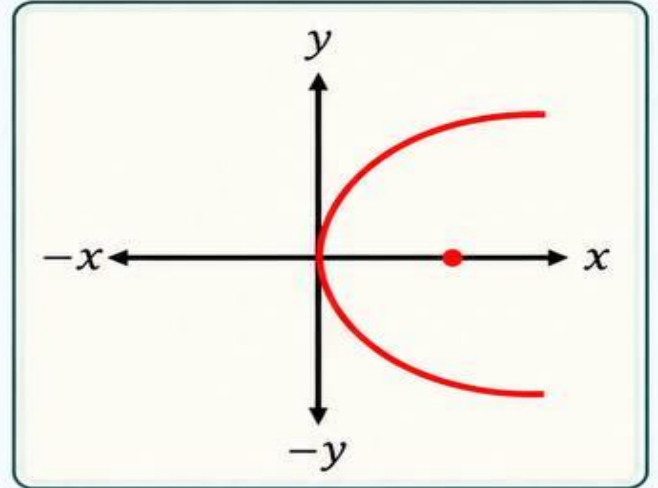


كل سؤال هو خطوة أقرب
إلى تحقيق حلمك ..
استمر ولا تتوقف

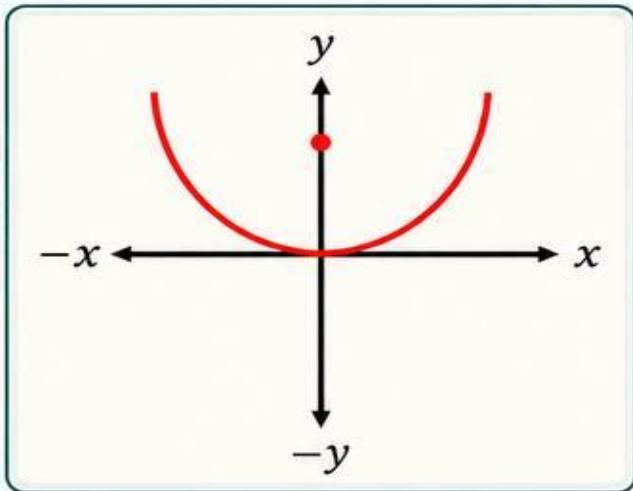
$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$$



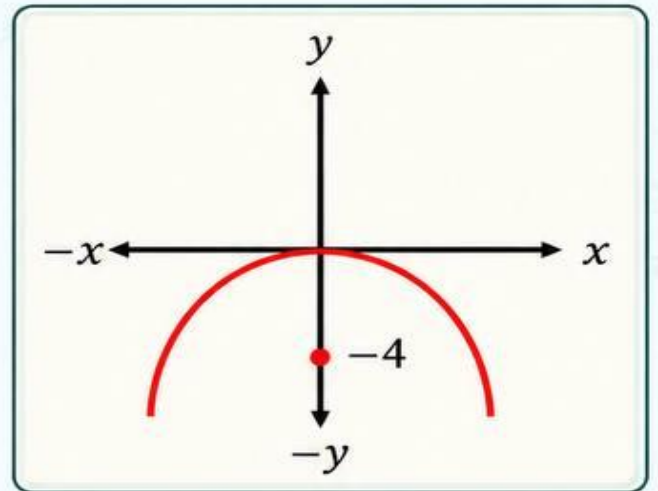
$$y^2 = 4ax$$



$$y^2 = -4ax$$



$$x^2 = 4ay$$



$$x^2 = -4ay$$

خطوات الحل

الحالة الاولى بالقطع المكافئ تميزها من تشوف بالسؤال
رقم وصفر

- تحدد مكان البؤرة من السؤال
- ترسم القطع المكافئ
- من خلال الرسم نكتب المعادلة
- نعوض البؤرة بالمعادلة



سؤال وزاري

1

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل وبؤرته $F(-5,0)$
وجد معادلة ودليله

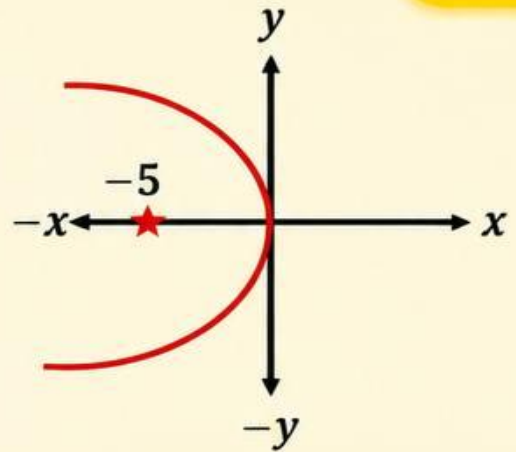
الحل:

$$y^2 = -4ax$$

$$y^2 = -4(5)x$$

$$y^2 = -20x$$

$$x = 5 \text{ الدليل}$$



سؤال وزاري

2

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل وبؤرته $F(0, \sqrt{2})$
وجد معادلة ودليله



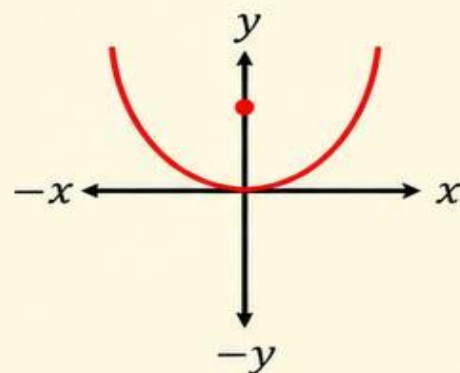
الحل:

$$x^2 = 4(\sqrt{2})y$$

$$x^2 = 4\sqrt{2}y$$

$$y = -\sqrt{2} \text{ الدليل}$$

$$x^2 = 4ay$$



خطوات الحل

- ينطى بالسؤال **معادلة دليل** ومنها الحالة الثانية
- اقلب الرقم الي يكون وحدة
- اقسم على الرقم الي يم الحرف
- اجد الدليل وارسمه
- اجد البؤرة واكتب المعادلة واعوضها

خطوة بخطوة
نحو الإتقان



سؤال وزاري

1

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل
ومعادلة دليله : $3x + 6 = 0$



الحل:

$$3x + 6 = 0$$

$$3x = -6$$

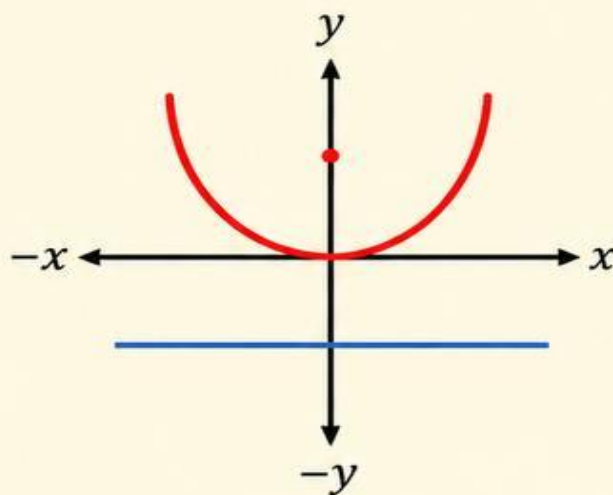
$$\frac{3x}{3} = -\frac{6}{3}$$

$$x = -2 \quad \text{الدليل :}$$

$$y^2 = 4ax$$

$$y^2 = 4(2)x$$

$$y^2 = 8x$$



سؤال واجب

2

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل
ومعادلة دليله : $3 - 2y = 0$



خطوات الحل

- تميز هافى الحالة من تشوف بالسؤال موجود **حرف x**
- اجيب قيمة x من السؤال واحطها دليل
- ارسم الدليل واطلع البؤرة
- واكتب المعادلة واعوض البؤرة بالمعادلة

خطوة بخطوة
نحو الإتقان

سؤال وزاري

1

جد : معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل وتقع بؤرته على المحور (x) ويمر دليله بالنقطة (-7,11)

الحل:

معادلة الدليل : $x = -7$

$$y^2 = 4ax$$

$$y^2 = 4(7)x$$

$$y^2 = 28x$$



سؤال واجب

2

إذا كان دليل القطع المكافئ يمر بالنقطة $(-4, 3)$ والرأس نقطة الاصل
جد معادلته علماً ان بؤرته تنتمي للمحور (x)

خطوات الحل



- اميز الحالة الرابعة من اشوف بالسؤال **حرف y**
- اكتب معادلة y^2
- اشارة المعادلة اخذها من x
- اعوض قيم (x, y) بالمعادلة
- اقسم على العدد الي يم a
- اعوض a بالمعادلة الاولى

خطوة بخطوة
نحو الإتقان



سؤال وزاري

2

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويمر بالنقطة $(2, -1)$ ودليله يوازي المحور (y)



الحل:

$$y^2 = -4ax$$

نفترض دليل $y = -5$

$$(-1)^2 = -4a(2)$$

بإشارة المعادلة نأخذ a سالب

$$1 = -8a$$

لنستخرج قيمة (a)

$$a = \frac{1}{8}$$

نعوض قيمة (a) في المعادلة الأساسية:

$$y^2 = -4\left(\frac{1}{8}\right)x$$

$$y^2 = -\frac{1}{2}x$$

سؤال واجب

3

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويمر بالنقطة $(1, -4)$ ودليله يوازي المحور (y) .



خطوات الحل

- اميز هالى الحالة من أشوف بالسؤال **النقطتين**
- من خلال النقطتين اللي بالسؤال ارسم القطع المكافئ
- أكتب معادلة القطع المكافئ من خلال الرسم
- أعوض قيم (x, y) بالمعادلة
- القسم على بالعدد اللي يم a
- أعوض a بالمعادلة الاولى



سؤال وزاري

1

جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويمر بالنقطتين (7,4) , (-7,4)

 **الحل:**

$$x^2 = 4ay$$

$$(7)^2 = 4a(4)$$

$$49 = 16a$$

$$\frac{49}{16} = \frac{16a}{16}$$

$$a = \frac{49}{16}$$

نكتب معادلة القطع المكافئ

أعوض وحدة من النقاط

إجد قيمة (a)

$$x^2 = 4 \left(\frac{49}{16} \right) y$$

أعوض قيمة (a) بالمعادلة

$$x^2 = \frac{49}{4} y$$



سؤال وزاري

مهم جداً

جد البؤرة ومعادلة الدليل للقطع المكافئ الذي معادلته : $x^2 = -4\sqrt{5}y$ ، ثم أرسمه

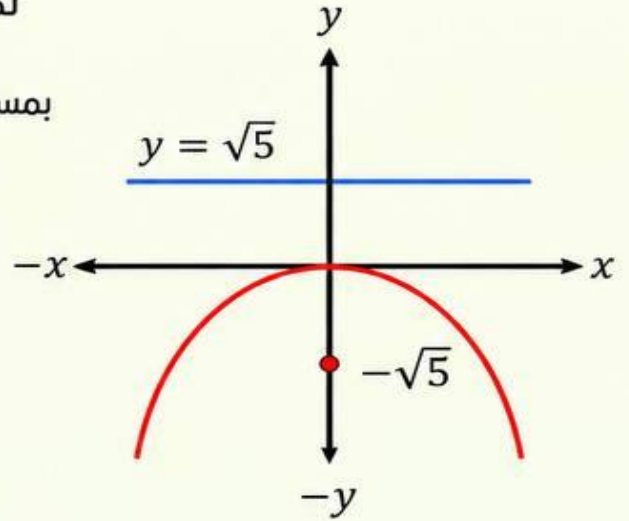
الحل:

نكتب معادلة بقيمة a للمقارنة $x^2 = -4ay$

بمساواة المعاملات الطرفين نختصر $-4\sqrt{5}y = -4ay$

$a = \sqrt{5} \rightarrow (0, -\sqrt{5})$

$y = \sqrt{5}$ معادلة الدليل :





سؤال وزاري

2

جد البؤرة والدليل للقطع المكافئ الذي معادلته : $x^2 + 16y = 0$ ، ثم ارسمه



الحل:

$$x^2 + 16y = 0$$

نرتب المعادلة

$$x^2 = -16y$$

$$x^2 = -4ay$$

نكتب معادلة تشبه معادلة السؤال

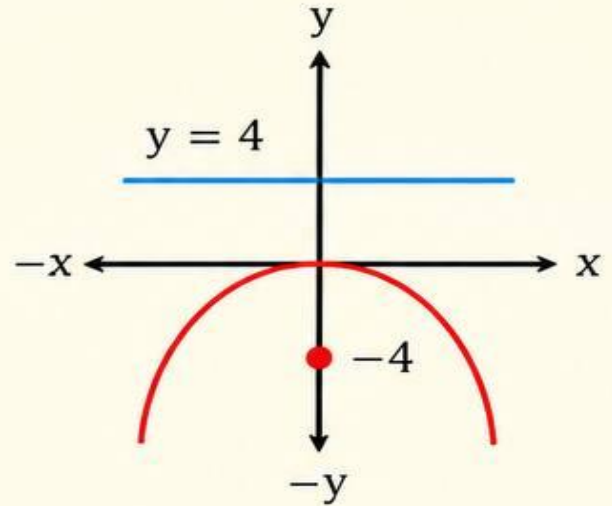
$$-16y = -4ay$$

بمساواة المعاملتين والاختصار

$$a = 4 \longrightarrow (0, -4)$$

$$y = 4$$

الدليل





الأسئلة الوزارية للقطع المكافئ

1 جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل وبؤرته $F(-5,0)$ وجد معادلة دليله.

2 جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل وبؤرته $F(0, \sqrt{2})$ وجد معادلة دليله.

3 جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ومعادلة دليله: $3x + 6 = 0$

4 جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ومعادلة دليله: $3 - 2y = 0$

5 جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل وتقع بؤرته على المحور (x) ويمر دليله بالنقطة $(-7, 11)$.

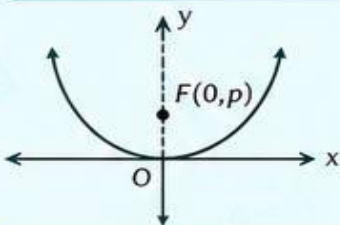
6 جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويمر بالنقطة $(-2, 1)$ ودليله يوازي المحور (y) .

7 جد معادلة القطع المكافئ الذي رأسه نقطة الأصل ويمر بالنقطتين $(7, 4)$, $(-7, 4)$.

8 جد البؤرة ومعادلة الدليل للقطع المكافئ الذي معادلته: $x^2 = -4\sqrt{5}y$ ، ثم ارسمه.

9 جد البؤرة والدليل للقطع المكافئ الذي معادلته: $x^2 + 16y = 0$ ، ثم ارسمه.

10 جد معادلة القطع المكافئ الذي معادلته: $x^2 + 16y = 0$ ، ثم ارسمه.



اجتهد الآن
فالمستقبل يبدأ بخطوة

$$x^2 = 4py$$
$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$



اساسيات القطع الناقص

الأسماء والرموز

رأس	▲	a
طول المحور الكبير	▲	2a
قطب	▲	b
طول المحور الصغير	▲	2b
بؤرة	▲	c
المسافة بين البؤرتين	▲	2c

القوانين

اهم قانون	$c^2 = a^2 - b^2$	◀ (الجوكر) دلال المشاكل
		◀ الصغير - الكبير = b^2
دائماً اصغر من 1	$e = \frac{c}{a} < 1$	◀ الاختلاف المركزي
	$A = a \cdot b \pi$	◀ مساحة القطع الناقص
	$p = 2\pi \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{2}$	◀ محيط القطع الناقص
		◀ دائماً على نفس المحور a, c

معادلات القطع الناقص :

$$2 \quad \frac{x^2}{b^2} + \frac{y^2}{a^2} = 1$$

$$1 \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

سؤال وزاري

قطع ناقص معادلته : $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ جد إحداثي رأسه وقطبيه وبؤرتيه والاختلاف المركزي.

الحل:

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$

$$a^2 = 25 , \quad a = 5 , \quad V_1(5,0), V_2(-5,0)$$

$$b^2 = 16 , \quad b = 4 , \quad B_1(0,4), B_2(0,-4)$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

$$c^2 = 25 - 16 \rightarrow c^2 = 9 , \quad c = 3 , \quad F_1(3,0), F_2(-3,0)$$

$$e = \frac{c}{a} < 1 \rightarrow e = \frac{3}{5} < 1$$



امسح هنا



سؤال وزاري

قطع ناقص معادلته : $9x^2 + 25y^2 = 225$
جد كل من البؤرتين والرأسين والقطبين وطول كل من المحورين
والمسافة بين بؤرتيه والاختلاف المركزي.

الحل :

$$9x^2 + 25y^2 = 225 \quad | \div 225$$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$a^2 = 25 \rightarrow a = 5$$

الرأسان :

$$V_1(5,0), V_2(-5,0)$$

$$b^2 = 9 \rightarrow b = 3$$

القطبان :

$$B_1(0,3), B_2(0,-3)$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

$$c^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow c = 4$$

البؤرتان :

$$F_1(4,0), F_2(-4,0)$$

طول المحور الكبير $2a = 2(5) = 10$

طول المحور الصغير $2b = 2(3) = 6$

المسافة بين البؤرتين $2c = 2(4) = 8$

الاختلاف المركزي $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{5} < 1$



الفصل الأول | القطع الناقص

خطوات الحل

- 1 أطلع قيمة a^2 , b^2 فقط.
- 2 أراعي أن رأساً القطع يقعان على المحور الأكبر.
- 3 إذا كانت إحداثيات الرؤوس $(2a, 0)$ نقسم دائماً على 2 .
- 4 مكان a^2 نعوضه من السؤال.
- 5 يكون c دائماً نفس المحور.



سؤال وزاري

قطع ناقص بؤرتاه $F_1(3, 0), F_2(-3, 0)$ ورأساه $V_1(6, 0), V_2(-6, 0)$ جد معادلته.

الحل:

$$c = 3 \quad , \quad c^2 = 9$$

$$a = 6 \quad , \quad a^2 = 36$$

$$c^2 = a^2 - b^2 \rightarrow b^2 = a^2 - c^2$$

$$b^2 = 36 - 9$$

$$b^2 = 27$$

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{27} = 1$$



القصل الأول | القطع الناقص



سؤال واجب

2

قطع ناقص ضقطاه $(-2, 0)$ ، $(2, 0)$ ، وطول محوره الكبير (18) وحدة
جد معادلته.



سؤال وزاري

3

جد معادلة القطع الناقص الذي يقطع من المحور (y) . جزءاً طوله (20)
ومن المحور (x) جزءاً طوله 10 وحدات.

الحل :

$$2b = 10 \quad , \quad b = 5 \quad , \quad b^2 = 25$$

$$2a = 20$$

$$\frac{2a}{2} = \frac{20}{2} \rightarrow a = 10 \rightarrow a^2 = 100$$

$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{100} = 1$$



الفصل الأول | القطع الناقص



سؤال وزاري

4

جد معادلة القطع الناقص الذي إحداثي بؤرتاه $F_1(5,0)$, $F_2(-5,0)$ وطول محوره الكبير 12 وحدات.

الحل:

$$\frac{2a}{2} = \frac{12}{2}$$

$$a = 6 \rightarrow a^2 = 36$$

$$c = 5 \rightarrow c^2 = 25$$

$$b^2 = a^2 - c^2$$

$$b^2 = 36 - 25 \Rightarrow b^2 = 11$$

$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{11} = 1$$



الفصل الأول | القطع الناقص



سؤال وزاري

5

جد معادلة القطع الناقص إذا علمت أن أحد رأسيه ببعد عن البؤرتين بالبعد 1, 5 وبؤرتاه على محور السينات.

الحل:

$$2a = 5 + 1$$

$$2a = 6$$

$$\frac{2a}{2} = \frac{6}{2}$$

$$a = 3 \Rightarrow a^2 = 9$$

$$2c = 5 - 1$$

$$2c = 4$$

$$\frac{2c}{2} = \frac{4}{2}$$

$$c = 2 \Rightarrow c^2 = 4$$

$$b^2 = a^2 - c^2$$

$$b^2 = 9 - 4 \Rightarrow b^2 = 5$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$$



الفصل الأول | القطع الناقص

6 سؤال وزاري

لتكن $kx^2 + 4y^2 = 36$ معادلة قطع ناقص مركزه نقطة الأصل
واحدى بؤرتيه $(\sqrt{3}, 0)$.
جد قيمة $k \in \mathbb{R}$

الحل :

$$kx^2 + 4y^2 = 36 \dots\dots\dots (1) \quad \div 36$$

$$\frac{kx^2}{36} + \frac{4y^2}{36} = \frac{36}{36}$$

$$\frac{x^2}{\frac{36}{k}} + \frac{y^2}{9} = 1$$

$$c = \sqrt{3}, \quad c^2 = 3$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

$$3 = \frac{36}{k} - 9$$

$$3 + 9 = \frac{36}{k}$$

$$12 = \frac{36}{k}$$

$$k = \frac{36}{12} \rightarrow k = 3.$$

7 سؤال واجب

جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرتاه
على محور السينات والمسافة بين بؤرتيه (6) وحدات
والفرق بين طولي محوريه (2) وحدات.

الفصل الأول | القطع الناقص



سؤال وزاري

8

ارسم القطع الناقص الذي معادلته : $4x^2 + 9y^2 = 36$

الحل:

$$4x^2 + 9y^2 = 36 \dots\dots\dots (*) \div 36$$

$$\frac{4x^2}{36} + \frac{9y^2}{36} = \frac{36}{36}$$

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$$

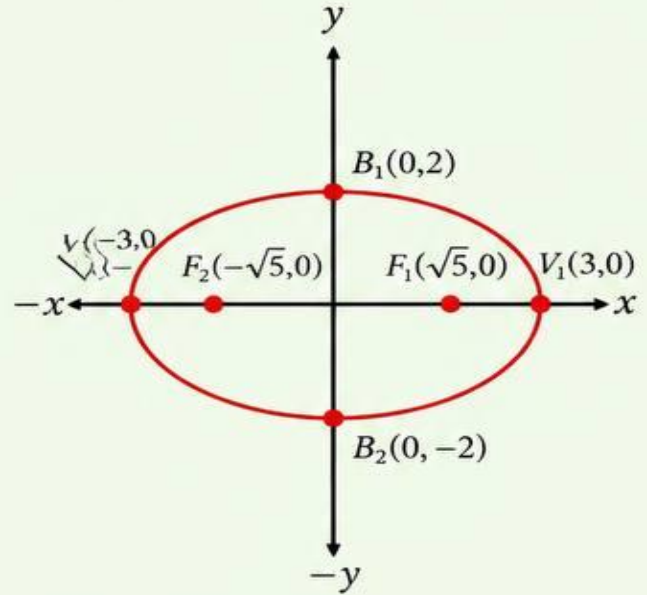
$$a^2 = 9 \rightarrow a = 3 , V_1(3,0) , V_2(-3,0)$$

$$b^2 = 4 , b = 2 , B_1(0,2) , B_2(0,-2)$$

$$c^2 = a^2 - b^2$$

$$c^2 = 9 - 4$$

$$c^2 = 5 , c = \sqrt{5} , F_1(\sqrt{5}, 0) , F_2(-\sqrt{5}, 0).$$



سؤال واجب

9

ارسم القطع الناقص الذي معادلته : $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{36} = 1$





الأسئلة الوزارية للقطع الناقص

1 قطع ناقص معادلته: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ جد إحداثي رأسيه وقطبيه وبؤرتيه والاختلاف المركزي.

2 قطع ناقص معادلته: $9x^2 + 25y^2 - 225 = 0$ جد كلاً من البؤرتين والرأسين والقطبين، وعضوي كل من المحورين، والمسافة بين بؤرتيه والاختلاف المركزي.

3 قطع ناقص بؤرتاه $F_1(6, 0), F_2(-3, 0)$ ورأساه $V_1(6, 0), V_2(-6, 0)$ جد معادلته

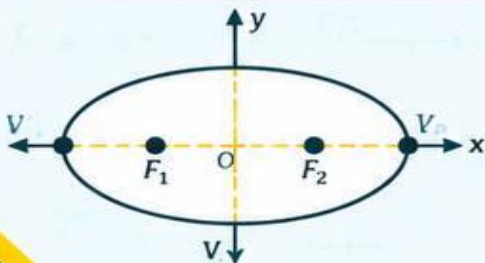
4 جد معادلة القطع الناقص الذي يقطع من المحور (y) جزءاً طوله (20) ومن المحور (x) جزءاً طوله 10 وحدات.

5 جد معادلة القطع الناقص الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرتيه على محور السينات والمسافة بين بؤرتيه (6) وحدات والفرق بين طولي محوريه (2) وحدات.

6 لتكن معادلة قطع ناقص $kx^2 + 4y^2 = 36$ مركزه نقطة الأصل وإحدى بؤرتيه $(\sqrt{3}, 0)$ جد قيمة $k \in \mathbb{R}$.

7 ارسم القطع الناقص الذي معادلته: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{36} = 1$.

8 ارسم أجمع لدمي الذي معادلته: $4x^2 - y^2 = 36$.



كل سؤال هو خطوة أقرب
إلى التفوق

$$e = \frac{c}{a}, \quad c^2 = a^2 - b^2$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (a > b)$$



الفصل الأول | القطع الزائد

اساسيات القطع الزائد

الأسماء والرموز

رأس	◀	a
طول المحور الحقيقي	◀	2a
قطب	◀	b
طول المحور التخيلي (المرافق)	◀	2b
بؤرة	◀	c
البعد المسافة بين البؤرتين	◀	2c

القوانين

◀ (الهوكل) حلال المشاكل $c^2 = a^2 + b^2$ **اهم قانون**

◀ الصغير - الكبير b^2

◀ الاختلاف المركزي $e = \frac{c}{a} > 1$ **دائماً اكبر من 1**

◀ c^2 هو الأكبر

◀ a^2 دائماً أول شي يكون بالمعادلة

◀ معادلات القطع الزائد :-

$$2 \quad \frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

$$1 \quad \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



الفصل الأول | القطع الزائد



سؤال وزاوي

1

جد إحداثيات رأسان والقطبان وطول المحاور والاختلاف المركزي والمسافة بين البؤرتين للقطع الزائد الذي معادلته $9y^2 - 9x^2 = 81$ ؟

الحل:

$$9y^2 - 9x^2 = 81 \div 81$$

$$\frac{y^2}{9} - \frac{x^2}{9} = 1$$

$$a^2 = 9 \Rightarrow a = 3 \quad , \quad v_1(0,3), v_2(0,-3)$$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3 \quad , \quad B_1(3,0), B_2(-3,0)$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = 9 + 9 \Rightarrow c = \sqrt{18} \quad F_1(0, \sqrt{18}), F_2(0, -\sqrt{18})$$

$$2a = 2(3) = 6$$

$$2b = 2(3) = 6$$

$$2c = 2(\sqrt{18}) = 2\sqrt{18}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{18}}{3} > 1$$



امسح هنا



الفصل الأول | القطع الزائد



سؤال وزاري

2

جد إحداثيات رأسي القطبين وطول المحاور والبؤرتين والاختلاف المركزي و المسافة بين البؤرتين للقطع الزائد الذي معادلته $12x^2 - 4y^2 = 48$ ؟

الحل:

$$12x^2 - 4y^2 = 48 \quad \div 48$$

$$\frac{12x^2}{48} - \frac{4y^2}{48} = \frac{48}{48}$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{12} = 1$$

$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2 \quad , \quad v_1(2,0) \quad v_2(-2,0)$$

$$b^2 = 12 \Rightarrow b = \sqrt{12} \quad , \quad B_1(0, \sqrt{12}), B_2(0, -\sqrt{12})$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = 4 + 12$$

$$c^2 = 16 \Rightarrow c = 4 \quad F_1(4,0)F_2(-4,0)$$

$$2a = 2(2) = 4$$

$$b^2 = 2(\sqrt{12}) = 2\sqrt{12}$$

$$2c = 2(4) = 8$$

$$e = \frac{c}{a} > 1$$

$$e = \frac{4}{2} = 2 > 1$$



امسح هنا



الفصل الأول | القطع الزائد

خطوات الحل

- اطلع قيمة a^2, b^2 فقط.
- الأرقام إلى داخل الأقواس اخرجها بنفسها.
- إذا أعطى بالسؤال $2a, 2b$ نقسم دائماً على 2 .
- مكان a^2 يعطي في السؤال.
- يكون c, a دائماً نفس المحور.



سؤال وزاري

1

جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وإحداثي
بؤرتيه $F_1 (18, 0) F_2(-18, 0)$ وإحداثي رأسه $V_1 (10, 0) V_2 (-10, 0)$

الحل:

$$a = 10 \Rightarrow a^2 = 100$$

$$c = 18 \Rightarrow c^2 = 324$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$b^2 = c^2 - a^2$$

$$b^2 = 324 - 100$$

$$b^2 = 224$$

$$\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{224} = 1$$



امسح هنا



القصل الأول | القطع الزائد



سؤال وزاري

2

جد معادلة القطع الزائد الذي طول محوره التخيلي 12 وحدة
وإحداثي رأسه $V_1(6, 0)$ $V_2(-6, 0)$

الحل:

$$2b = 12 \div 2 \Rightarrow b = 6 \Rightarrow b^2 = 36$$

$$a = 6 \Rightarrow a^2 = 36$$

$$\frac{x^2}{36} - \frac{y^2}{36} = 1$$

جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وطول محوره الحقيقي (6)
والاختلاف المركزي له يساوي (2) وبؤرتاه على محور السينات.

الحل:

$$2a = 6 \div 2$$

$$a = 3 \Rightarrow a^2 = 9$$

$$e = \frac{c}{a} \Rightarrow 2 = \frac{c}{3}$$

$$c = 6 \Rightarrow c^2 = 36$$

$$b^2 = c^2 - a^2$$

$$b^2 = 36 - 9$$

$$b^2 = 27$$

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{27} = 1$$



الفصل الأول | القطع الزائد



سؤال وزاري

3

جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل و بؤرتيه $F_1(2\sqrt{2}, 0)$ والقيمة المطلقة للفرق بين بعدي أي نقطة عن بؤرتيه يساوي (4)

الحل:

$$c = 2\sqrt{2} \Rightarrow c^2 = 8$$

$$2a = 4 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow a^2 = 4$$

$$b^2 = c^2 - a^2$$

$$b^2 = 8 - 4$$

$$b^2 = 4$$

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{4} = 1$$

ملاحظة

القيمة المطلقة بين بعدي أي نقطة عن بؤرتيه تساوي $2a$.



الفصل الأول | القطع الزائد



سؤال وزاري

1

ارسم القطع الزائد الذي معادلته $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} = 1$

الحل:

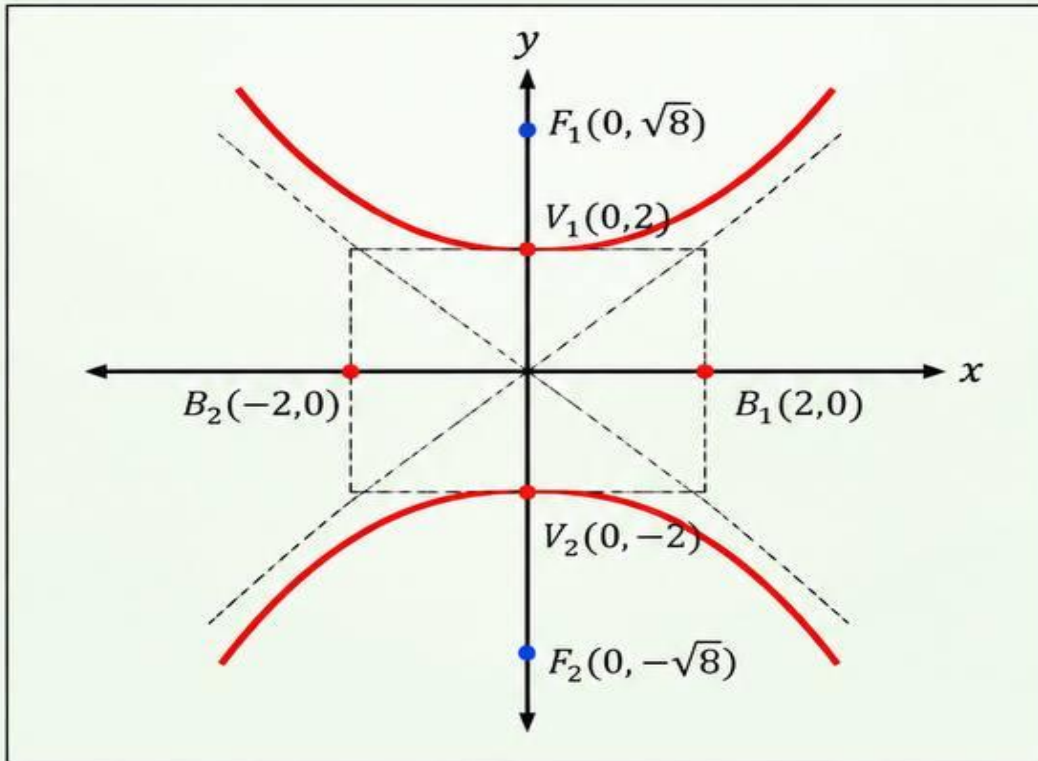
$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow V_1(0, 2) \quad V_2(0, -2)$$

$$b^2 = 4 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow B_1(2, 0) \quad B_2(-2, 0)$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = 4 + 4 = 8 \Rightarrow c = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$F_1(0, \sqrt{8}) \quad F_2(0, -\sqrt{8})$$



الفصل الأول | القطع الزائد



سؤال وزاري

1

ارسم القطع الزائد الذي معادلته $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} = 1$

الحل:

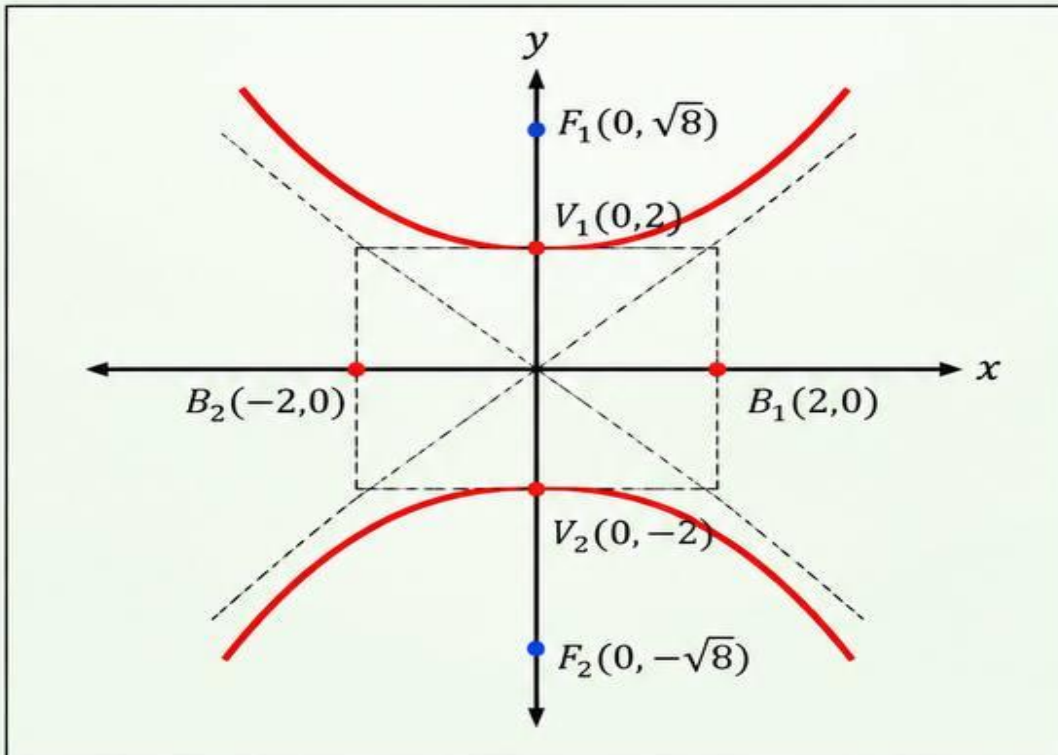
$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2 \Rightarrow V_1(0, 2) \quad V_2(0, -2)$$

$$b^2 = 4 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow B_1(2, 0) \quad B_2(-2, 0)$$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$c^2 = 4 + 4 = 8 \Rightarrow c = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

$$F_1(0, \sqrt{8}) \quad F_2(0, -\sqrt{8})$$





الأسئلة الوزارية للقطع الزائد

1 جد إحداثيات الرأسان والقطبان وطول المحاور والاختلاف المركزي والمسافة بين البؤرتين للقطع الزائد الذي معادلته $9y^2 - 9x^2 = 81$

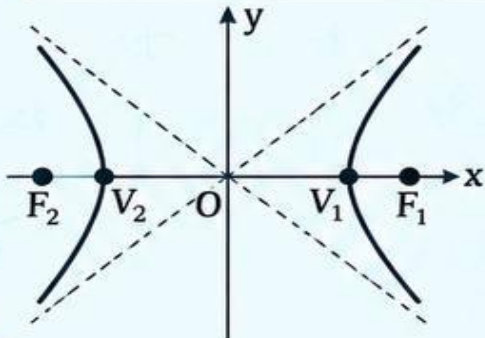
2 جد إحداثيات الرأسان والقطبان وطول المحاور والاختلاف المركزي والمسافة بين البؤرتين للقطع الزائد الذي معادلته $12x^2 - 4y^2 = 48$

3 جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وإحداثي بؤرتاه $F_1(18,0)$, $F_2(-18,0)$ ورأسا وباسا $V_1(10,0)$, $V_2(-10,0)$

4 جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وطول المحور الحقيقي (6) والاختلاف المركزي له يساوي (2) وبؤرتاه على محور السينات.

5 ارسم القطع الزائد الذي معادلته $\frac{y^2}{4} - \frac{x^2}{4} = 1$

6 ارسم القطع الزائد الذي معادلته $\frac{x^2}{64} - \frac{y^2}{36} = 1$



كل سؤال خطوة
نحو التفوق

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$
$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$$

